

AI 为什么在演示里很好用，一进业务却容易失灵？

设想这样一场受控的 AI 演示：一切都很顺。

需求已经整理好，输入材料也很干净。AI 读完一份询价需求，很快给出报价建议，甚至还能连续操作几步。站在屏幕前，很容易产生一种感觉：它已经会做了，接下来无非是接进系统、交给业务。

可一旦把同一件事放到真实企业里，问题马上多了起来。

客户是谁？商品规格有没有歧义？库存能不能支持这次交付？价格触及底线时谁来确认？信息缺了一项，是继续推测，还是暂停任务？如果最终报价出了问题，又能不能还原它用了哪些信息、经过了谁的判断？

模型可能仍然回答得很快。企业真正担心的，却是这张报价能不能执行。

演示很顺：因为条件很干净

很多 AI 项目的落地问题，最后都被归到一句话上：模型还不够聪明。

这个判断并不完整。

RAND 在 2024 年发布的一项研究访谈了 65 位有经验的 AI 工程师和研究人员，产业访谈覆盖 50 多个组织。研究归纳的失败原因里，既有问题和评价指标没有定义清楚，也有数据不可用、基础设施不足、追逐新技术而忽视用户，以及任务超出当前技术能力。

MIT CISR 对企业 AI 成熟度的研究也给出了相近提醒：从试点走到规模化，技术只是其中一部分，战略、系统、人员与团队协同、治理需要一起成熟。

所以，一次演示主要证明的是：在给定材料和理想条件下，某项能力可以工作。企业要验证的范围更大——环境变化后，任务还能不能继续；发生异常时，系统能不能停下来；结果出了问题，能不能找到原因和责任。

演示看到的是能力。业务检验的是整套运行条件。

任务一落地：问题就串起来

还是回到那张报价。

它表面上是一份结果，背后却连着客户、商品、库存、价格、合同、交付和财务。销售可以查看哪些信息，谁有权改价，库存不足时交给谁，规则冲突时由谁做最后判断，这些都不是模型单独决定的。

企业知识也不是放进资料库就结束了。商品信息会更新，价格有适用条件，客户数据有访问权限，历史判断还可能与新规则冲突。AI 如果不知道哪些信息可信、哪些已经过期、哪些不能读取，回答越流畅，风险反而越难察觉。

工具调用同样如此。生成建议、修改报价、提交订单、触发财务动作，背后的责任完全不同。越接近真实执行，越需要企业提前说清楚：能做什么，做到哪一步，什么情况必须交还给人。

NIST 的生成式 AI 风险管理框架把治理、场景映射、测量和管理放进设计、开发、使用与评估的整个生命周期。2026 年发布的《智能体规范应用与创新实施意见》也强调实际需求牵引、安全可控，并把任务理解、规划、工具使用和群体协同列入基础能力。

这些要求落到企业现场，其实都在追问同一件事：AI 参与业务以后，谁为过程建立秩序？

制度进场：任务才有边界

当一个任务只由人完成，很多规则藏在经验里。员工知道哪类客户要复核，什么价格不能直接报，遇到例外应该找谁。

换成多个智能体协同时，这些默认共识不会自动出现。每个智能体都可能把自己的环节做对，合在一起却未必得到一个可执行的结果。角色没有说清，任务会重复或遗漏；权限没有边界，系统可能做了不该做的动作；交接没有责任人，异常就会停在半路。

这也是艾氪智能研发 Nomos 制度智能体时面对的问题。

在产品组合上，Nomos 是艾氪智能智能体团队产品线中的制度智能体；从技术架构看，它的制度协同机制运行在 JovaAI OS 内部。它要处理的，是多智能体协同时的角色、权限、责任、交接和例外边界，让专业智能体在制度内保留判断，而不是获得没有边界的自主权。

仍以询报价为例。询报价、商品、采购和财务等专业智能体可以分别处理自己的任务；Nomos 关注谁先参与、谁能读取什么信息、价格触及什么条件需要人工确认、结果交给谁复核，以及过程留下哪些记录。

这样一来，企业不必盯住每一个正常步骤，但在真正需要判断的地方，最终决定仍然回到人手中。

JovaOS 承载和治理企业智能体及其协同关系。Nomos 把制度边界带进这套协同，让一组会做事的智能体，逐步成为能够共同完成任务的协同单元。

回到现场：先做一次真检验

企业下一次评估 AI 项目，可以少看一会儿高光操作，多追问几步。

把演示里的干净材料换成真实数据，它还能识别缺失和冲突吗？把建议权限换成真实工具权限，它知道什么时候必须停下来吗？让多个角色共同参与，它能说清谁负责、谁确认、结果交给谁吗？任务结束后，企业还能还原判断依据吗？

这些问题不需要一开始覆盖整家公司。先选一个边界清楚、结果可观察的任务，把数据、权限、例外、人工确认和验收方式放进同一次检验里。跑通以后，再决定是否扩大。

我们更愿意把一场漂亮演示看作起点。它说明 AI 已经展现出能力。等到这项能力进入真实任务，仍然做得到、管得住、说得清，企业 AI 才真正开始走向业务可用。

公开来源

1. RAND Corporation, *The Root Causes of Failure for Artificial Intelligence Projects*, 2024-08-13: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2680-1.html
2. MIT CISR, *Grow Enterprise AI Maturity for Bottom-Line Impact*, 2025-08-21: https://cISR.mit.edu/publication/2025_0801_EnterpriseAIMaturityUpdate_WoernerSebastianWeillKaganer
3. NIST, *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*, 2024-07-26: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>
4. 国家互联网信息办公室等三部门, 《智能体规范应用与创新发展实施意见》, 2026-05-08: https://www.cac.gov.cn/2026-05/08/c_1779979789523320.htm